

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm số hữu tỉ. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

a) Khái niệm số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$.

- Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

- Mỗi quan hệ của các tập hợp số đã học: $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Như vậy, mỗi số tự nhiên hay số nguyên a đều là các số hữu tỉ. Viết dưới dạng phân số là $\frac{a}{1}$.

- **Ví dụ:** Các số 12; -7; 0; 2,1; $4\frac{2}{5}$; -15 đều là số hữu tỉ vì chúng viết được dưới

dạng phân số là: $12 = \frac{12}{1}$; $-7 = \frac{-7}{1}$; $0 = \frac{0}{1}$; $2,1 = \frac{21}{10}$; $4\frac{2}{5} = \frac{22}{5}$; $-15 = \frac{-15}{1}$

+ Số 1,41421356...; 2,2360679... không là số hữu tỉ vì không viết được dưới dạng phân số; Số $\frac{7}{0}$ không là số hữu tỉ vì mẫu bằng 0.

- **Chú ý:** Số 0 là số hữu tỉ đặc biệt. Vì viết được dưới dạng phân số có tử bằng 0 như: $\frac{0}{2}$; $\frac{0}{-5}$; $\frac{0}{99}$;...

- Bài tập tương tự:

Cho các số: 3,5; -1,27; $\sqrt{12}$; $-5\frac{1}{4}$; -20; 2,64575...; 1,7320508.... Số nào là số hữu tỉ? Số nào không phải là số hữu tỉ? Vì sao? Nếu là số hữu tỉ, hãy biểu diễn số đó dưới dạng $\frac{a}{b}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

- Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bằng một điểm trên trục số.

- **Ví dụ:** biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$; $-\frac{2}{3}$; $\frac{5}{4}$; $-\frac{7}{5}$ trên trục số.

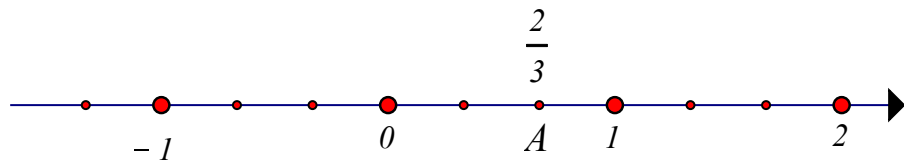
Giải

- Để biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$ trên trục số, ta làm như sau

+ **Bước 1:** Chia đoạn từ 0 đến 1 thành ba phần bằng nhau.

+ **Bước 2:** Bắt đầu từ điểm 0 **theo chiều tăng** của trục số ta lấy 2 phần.

Đó chính là điểm biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$.



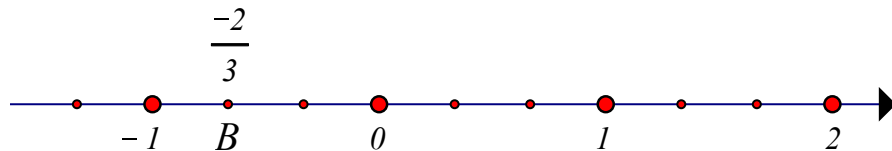
Điểm A biểu diễn số $\frac{2}{3}$

- Để biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{2}{3}$ trên trục số, ta làm như sau

+ **Bước 1:** Chia đoạn từ 0 đến -1 thành ba phần bằng nhau.

+ **Bước 2:** Bắt đầu từ điểm 0 **theo chiều giảm** của trục số ta lấy 2 phần.

Đó chính là điểm biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{2}{3}$.



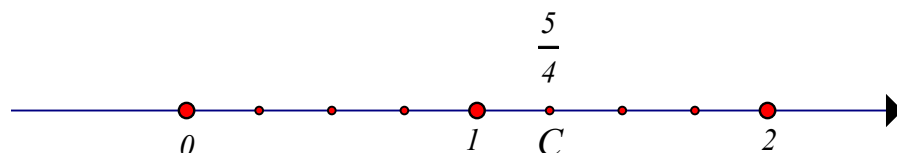
Điểm B biểu diễn số $-\frac{2}{3}$

- Để biểu diễn số hữu tỉ $\frac{5}{4}$ trên trục số, ta làm như sau

+ **Bước 1:** Chia đoạn từ 0 đến 1 thành bốn phần bằng nhau, làm tương tự như vậy với đoạn từ 1 đến 2.

+ **Bước 2:** Bắt đầu từ điểm 0 **theo chiều tăng** của trục số ta lấy 5 phần.

Đó chính là điểm biểu diễn số hữu tỉ $\frac{5}{4}$.

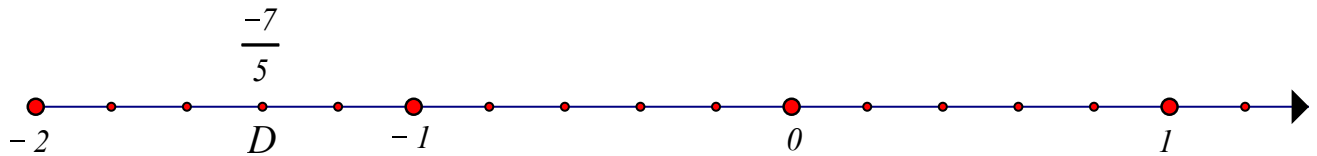


- Để biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{7}{5}$ trên trục số, ta làm như sau

+ **Bước 1:** Chia đoạn từ 0 đến 1 thành năm phần bằng nhau, làm tương tự như vậy với đoạn từ 1 đến 2.

+ **Bước 2:** Bắt đầu từ điểm 0 theo chiều giảm của trục số ta lấy 7 phần.

Đó chính là điểm biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{7}{5}$



- **Chú ý:** Như vậy ta thấy rằng, muốn biểu diễn số hữu tỉ nào, ta chỉ cần chia đơn vị (khoảng từ số 0 đến số 1) thành các phần bằng nhau giống với mẫu của số cần biểu diễn sau đó lấy theo chiều tăng của trục số (nếu số hữu tỉ dương) hoặc lấy theo chiều giảm của trục số (nếu số hữu tỉ âm) số phần tương ứng với tử. **Ví dụ:** Biểu diễn số $\frac{7}{5}$

thì chia đơn vị thành 5 phần và lấy theo chiều tăng của trục số 7 phần.

- **Bài tập tương tự:** Biểu diễn các số hữu tỉ $\frac{4}{3}$; $-\frac{3}{4}$; $\frac{7}{5}$; $-\frac{7}{4}$; $\frac{1}{3}$ trên trục số (mỗi số biểu diễn trên một trục)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Số đối của số hữu tỉ

- Trên trục số, hai số hữu tỉ (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều điểm gốc thì được gọi là hai số đối nhau.

- Số đối của số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ là số $-\frac{a}{b}$. Số đối của số 0 là 0.

- **Ví dụ:** Số đối của $\frac{2}{3}$ là số $-\frac{2}{3}$ vì khoảng cách từ điểm A đến điểm gốc 0 bằng khoảng cách từ điểm B đến điểm gốc 0.

- **Bài tập tương tự:** Tìm số đối của các số hữu tỉ 1,5; $-\frac{12}{13}$; $-\left(-\frac{3}{5}\right)$

.....

.....

.....

3. So sánh số hữu tỉ

- Để so sánh hai số hữu tỉ, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số có mẫu dương và so sánh.

- Chú ý:

+ Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương.

+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm.

+ Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

+ Nếu $a > b$ và $a, b > 0$ thì số hữu tỉ $\frac{a}{b} > 1$.

+ Nếu $a < b$ và $a, b > 0$ thì số hữu tỉ $\frac{a}{b} < 1$.

- Ví dụ: So sánh

a) $-\frac{1}{3}$ và $-\frac{2}{5}$;

b) $-\frac{3}{5}$ và $\frac{1}{2}$

Giải

a) Ta có: $-\frac{1}{3} = \frac{-5}{15}$ và $-\frac{2}{5} = \frac{-6}{15}$

Vì $-5 > -6$ nên $\frac{-5}{15} > \frac{-6}{15}$ hay $-\frac{1}{3} > -\frac{2}{5}$.

b) Ta có: $-\frac{3}{5} < 0$ và $\frac{1}{2} > 0$ nên $-\frac{3}{5} < \frac{1}{2}$.

- Bài tập tương tự: So sánh

a) $-\frac{3}{5}$ và $-\frac{2}{3}$;

b) $-\frac{7}{3}$ và $-1,25$;

c) $-\frac{199}{200}$ và $0,01$;

Bài 1. Điền kí hiệu $\in$; $\notin$; $\subset$ thích hợp

$$-3 \square \mathbb{N}; \quad -3 \square \mathbb{Z}; \quad -3 \square \mathbb{Q}; \quad -\frac{2}{3} \square \mathbb{Z}; \quad -\frac{2}{3} \square \mathbb{Q}; \quad \mathbb{N} \square \mathbb{Z} \square \mathbb{Q}$$

$$0 \square \mathbb{Q}; \quad -7,5 \square \mathbb{Q}; \quad \frac{3}{-4} \square \mathbb{Z}; \quad 3\frac{4}{7} \square \mathbb{Q}; \quad -1\frac{2}{3} \square \mathbb{Q}; \quad -5,02 \square \mathbb{Q}; \quad 3,214 \square \mathbb{Q};$$

Bài 2. Tìm số đối của mỗi số hữu tỉ sau: $\frac{4}{3}$; $-\frac{7}{25}$; $\frac{9}{-2}$; $2,5$; $-15,1$; $-2\frac{1}{3}$; $-\left(-\frac{2}{3}\right)$.

Bài 3. Trong các phân số sau. Những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{-4}$?

$$\frac{-12}{15}; \quad \frac{-15}{20}; \quad \frac{24}{-32}; \quad \frac{-20}{28}; \quad \frac{-27}{36}$$

Bài 4. Trong các phân số sau. Những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

$$\frac{-14}{35}; \quad \frac{-27}{63}; \quad \frac{12}{20}; \quad \frac{-26}{65}; \quad \frac{-36}{84}; \quad \frac{34}{-85}; \quad \frac{3}{5}; \quad \frac{6}{12}$$

Bài 5. Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: $-\frac{3}{4}$; $\frac{3}{4}$; $-\frac{5}{6}$; $\frac{7}{6}$; $-\frac{1}{3}$; $\frac{8}{3}$ (mỗi số biểu diễn trên một trục số)

Bài 6. So sánh

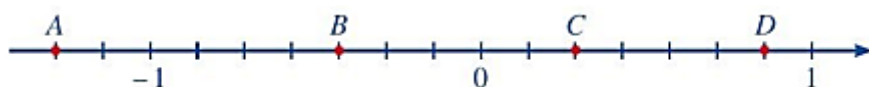
$$\begin{array}{lll} (1) \frac{2}{-7} \text{ và } \frac{-3}{6}; & (2) \frac{-213}{300} \text{ và } \frac{18}{-25}; & (3) \frac{1}{2} \text{ và } \frac{-99}{150}; \\ (4) -0,75 \text{ và } \frac{3}{-4}; & (5) \frac{-2}{3} \text{ và } \frac{1}{200}; & (6) \frac{139}{138} \text{ và } \frac{1375}{1376}; \end{array}$$

Bài 7. Sắp xếp các số hữu tỉ

$$(1) \text{ Theo thứ tự tăng dần: } 0,3; \quad \frac{-5}{6}; \quad -1\frac{2}{3}; \quad \frac{4}{13}; \quad 0; \quad -0,875.$$

$$(2) \text{ Theo thứ tự giảm dần: } -\frac{5}{6}; \quad -0,75; \quad 0; \quad -1; \quad -4,5; \quad -2\frac{3}{4}.$$

Bài 8. Quan sát trục số và cho biết các điểm A , B , C , D biểu diễn những số nào?



Bài 9. Tìm ba số hữu tỉ bằng số hữu tỉ $-\frac{2}{5}$.

Bài 10. Tìm các số hữu tỉ x thỏa mãn: $-\frac{10}{6} < x < -\frac{1}{3}$.